

# 第九章作业参考答案

9.8

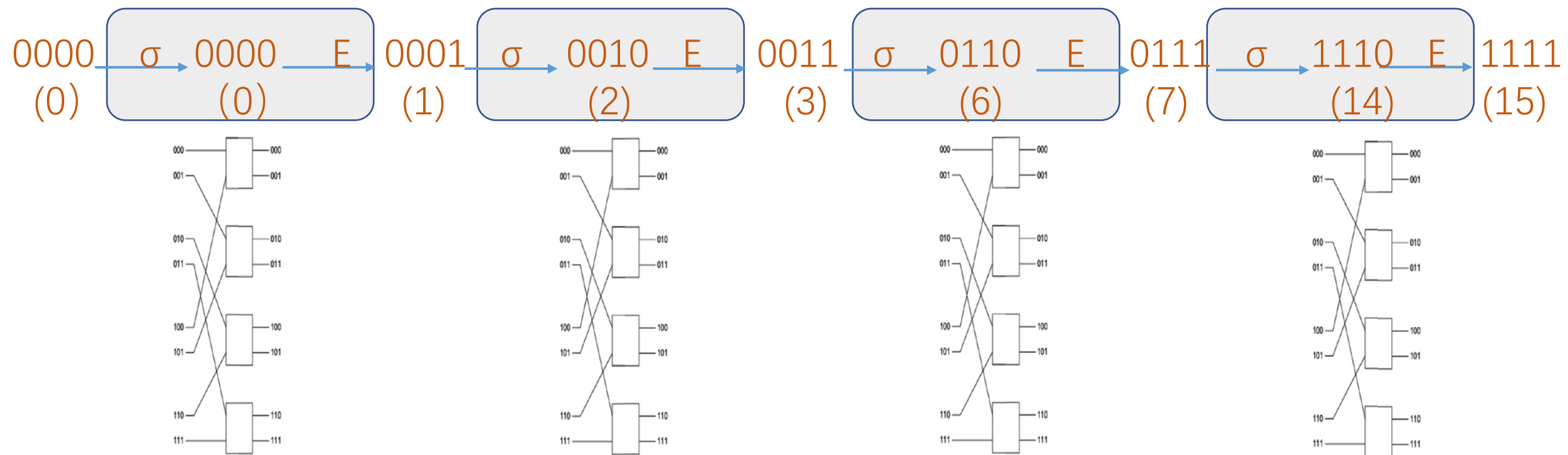
在有16个处理器的混洗交换网络中，若要使第0号处理器与第15号处理器相连，需要经过多少次混洗和交换？

## 9.8

解：

$$0000 \oplus 1111 = 1111$$

故需要4次交换。  
过程如下：



## 9.9

设函数的自变量是十进制数表示的处理机编号。现有32台处理机，其编号为0,1,2, ...,31。

(1) 分别计算下列互联函数。

$Cube_2(12)$      $\sigma(8)$      $\beta(9)$      $PM2I_{+3}(28)$      $Cube_0(\sigma(4))$      $\sigma(Cube_0(18))$

(2) 用 $Cube_0$ 和构成混洗交换网（每步只能使用 $Cube_0$ 和 $\sigma$ 一次），网络直径是多少？从5号处理机发送数据到7号处理机，最短路径要经过几步？请列出经过的处理机编号。

(3) 采用移数网络构成互联网，网络直径是多少？结点度是多少？与2号处理机距离最远的是几号处理机？

- $n = \log_2 N = \log_2 32 = 5$
- $Cube_2(b_4 b_3 b_2 b_1 b_0) = b_4 b_3 \overline{b_2} b_1 b_0$
- $Cube_2(12) = Cube_2(01100) = 01000 = 8$

## 9.9

$$\text{解: (1) } \text{Cube}_2(12) = \text{Cube}_2(01100B) = 01000B = 8$$

$$\sigma(8) = \sigma(01000B) = 10000B = 16$$

$$\beta(9) = \beta(01001B) = 11000B = 24$$

$$\text{PM}2I_{+3}(28) = \text{PM}2I_{+3}(11100B) = 11100B + 01000B \bmod 2^5 = 00100B = 4$$

$$\text{Cube}_0(\sigma(4)) = \text{Cube}_0(\sigma(00100B)) = 01001B = 9$$

$$\sigma(\text{Cube}_0(18)) = \sigma(\text{Cube}_0(10010B)) = 00111B = 7$$

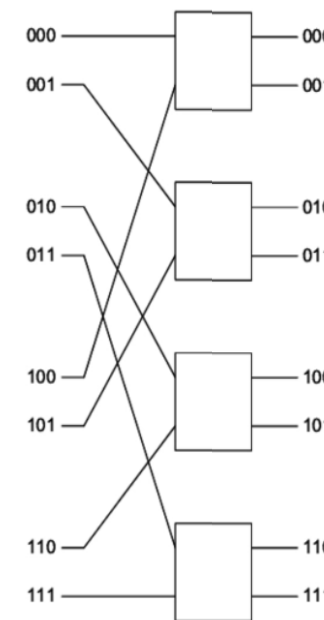
## 9.9

(2)  $2^5$ 个结点的混洗交换网络直径是 $2n-1=2*5-1=9$

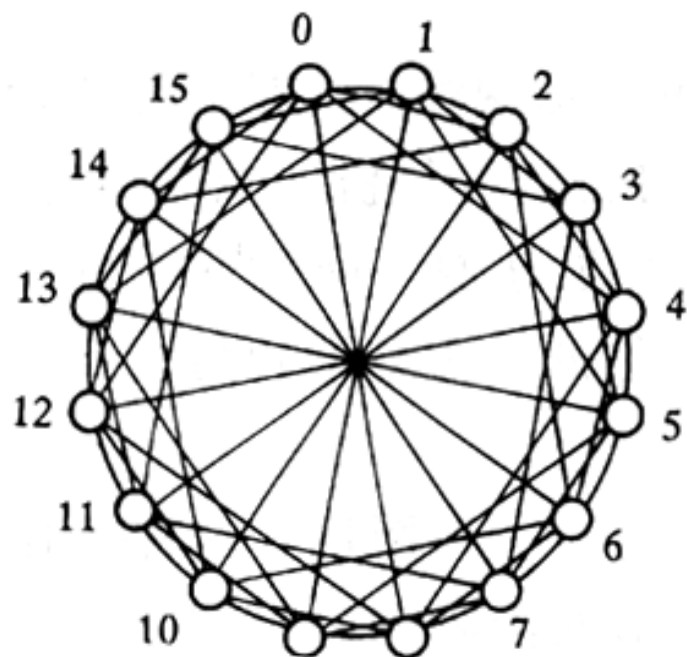
从5号处理机 (00101) 发送数据到7号处理机 (00111) ,

$$00101 \oplus 00111 = 00010$$

00101  $\rightarrow$  01010  $\rightarrow$  10100  $\rightarrow$  01001  $\rightarrow$  10010  $\rightarrow$  10011  $\rightarrow$  00111



## 9.9



(e) 循环移数网络

### (3) 循环移数网络

- 通过在环上每个结点到所有与其距离为2的整数幂的结点之间都增加一条附加链而构成。

结点度:  $2n - 1 = 2 * 5 - 1 = 9$

直径:  $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil = 3$

与2号处理机距离最远的是13、15、21、23号处理机。

## 9.10

N=16的互联网络的输入端号和输出端号分别为0-15。若互联网络实现的互联可以用互联函数表示为 $f(x_3x_2x_1x_0) = x_0x_1x_2x_3$ ，那么，是否可以用循环表示法表示该互联网络实现的互连？如果可以，请写出其循环表示。

解：可知  $f(0)=0, f(1)=8, f(2)=4, f(3)=12, f(4)=2, f(5)=10, f(6)=6, f(7)=14,$

$f(8)=1, f(9)=9, f(10)=5, f(11)=13, f(12)=3, f(13)=11, f(14)=7, f(15)=15$

∴ 其循环表示为  $(1\ 8)(2\ 4)(3\ 12)(5\ 10)(7\ 14)(11\ 13)$



## 9.11

互连网络

9.11  $N=16$  的 STARAN 网络在级控制方式下实现分组交换置换, 如果实现的分组交换置换是: 首先是 4 组 4 元交换, 然后是 2 组 8 元交换, 最后是 1 组 16 元交换, 写出网络实现的互连函数。

解: 该网络输入端口序列为  $[0\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9\ A\ B\ C\ D\ E\ F]$

经过 4 组 4 元交换后, 序列变为  $[3\ 2\ 1\ 0\ 7\ 6\ 5\ 4\ BA\ 9\ 8\ FED\ C]$

经过 2 组 8 元交换后, 序列变为  $[4\ 5\ 6\ 7\ 0\ 1\ 2\ 3\ CDEF\ 8\ 9\ AB]$

经过 1 组 16 元交换后, 序列变为  $[BA\ 9\ 8\ FED\ C\ 3\ 2\ 1\ 0\ 7\ 6\ 5\ 4]$

$\therefore$  循环表示为  $(0\ B)(1\ A)(2\ 9)(3\ 8)(4\ F)(5\ E)(6\ D)(7\ C)$

$\therefore$  互连函数为  $Cube_0 + Cube_1 + Cube_3$

$$f(x_3x_2x_1x_0) \longrightarrow \bar{x}_3x_2\bar{x}_1\bar{x}_0$$

## 9.12

具有 $N=2^n$ 个输入端的Omega网络，采用单元控制。

(1)  $N$ 个输入总共应有多少种不同的排列？

(2) 该Omega网络通过一次可以实现的置换总共可有多少种？

(3) 若 $N=8$ ，计算一次通过能实现的置换数占全部排列的百分比。

解：①  $N$ 个输入的不同排列数为 $N!$ 。

②  $N$ 个输入端、输出端的Omega网络有 $n=\log_2 N$ 级开关级，每级开关级有 $N/2$ 个 $2 \times 2$ 的四功能开关，共有 $(N/2)\log_2 N$ 个开关。置换连接是指网络的输入端与输出端的一对一连接，故只考虑 $2 \times 2$ 开关的两个功能状态，即直送与交叉。网络采用单元控制，因此，每个开关都根据连接要求处于两个功能状态中的一种状态，所以，由 $(N/2)\log_2 N$ 个开关组成的Omega网络的开关状态数为

$$2^{\left(\frac{N}{2}\right)\log_2 N} = N^{N/2}$$

一种网络开关状态实现Omega网络的一种无冲突的置换连接，所以，一次使用Omega网络可以实现的无冲突的置换连接有 $N^{N/2}$ 种。

③ 若 $N=8$ ，则一次通过能实现的置换数占全部排列的百分比为

$$\frac{N^{N/2}}{N!} = \frac{8^4}{8!} = \frac{4096}{40320} \approx 10.16\%$$

## 9.13

用一个 $N=8$ 的三级Omega网络连接8个处理机 ( $P_0 \sim P_7$ )，8个处理机的输出端分别依次连接Omega网络的8个输入端 $0 \sim 7$ ，8个处理机的输入端分别依次连接Omega网络的8个输出端 $0 \sim 7$ 。如果处理机 $P_6$ 要把数据播送到处理机 $P_0 \sim P_4$ ，处理机 $P_3$ 要把数据播送到处理机 $P_5 \sim P_7$ ，那么，Omega网络能否同时为它们的播送要求实现连接？画出实现播送的Omega网络的开关状态图。

